PENDAHULUAN

1

Tujuan Pembelajaran Umum:

Mengenalkan dan memahami fungsi dan jenis-jenis antena.

Tujuan Pembelajaran Khusus:

Menjelaskan fungsi antena dan parameter untuk mengukur fungsi tersebut, dan menyebutkan klasifikasi jenis antena.

1.1 Pendahuluan

Telekomunikasi bisa dikatakan sebagai proses penyampaian informasi dari satu tempat (titik) ke tempat (titik) yang lain. Secara fisik yang “disampaikan” dalam proses tersebut berupa gelombang elektromagnetik (EM). Cara penyampaian gelombang ini bisa dilakukan dengan dua cara, yang pertama melalui media saluran transmisi misalnya kabel koaksial, *wave guide*, dan serat optik. Pada cara ini energi gelombang “terfokus” di sepanjang saluran dari sumber ke tujuan. Contoh Telekomunikasi ini misalnya sistem *TV cable*, telepon konvensional, dan hubungan komunikasi dengan serat optik.

Tetapi dalam banyak kasus, penggunaan saluran transmisi atau *wave guide* menjadi tidak praktis, tidak ekonomis, atau tidak mungkin dilakukan. Dalam hal ini media yang digunakan sebagai alternative adalah ruang bebas (*free space*). Pada cara ini energi gelombang “disebarkan” dan “diarahkan” oleh sebuah antena dari pemancar ke ruang bebas menuju tujuan; dan sebaliknya pada sisi penerima sebuah antena “menangkap” dan “mengumpulkan” gelombang elektromagnetik dari ruang bebas yang mengarah padanya. Komunikasi yang menggunakan media ruang bebas ini sering disebut

komunikasi nir-kawat (*wireless*). Beberapa contoh aplikasi yang memerlukan penggunaan antena ini termasuk komunikasi pesawat udara, komunikasi antar kapal laut, *broadcasting*, dan berbagai sistem komunikasi lanjut termasuk satelit dan radar, dan tentu saja komunikasi bergerak (atau lebih spesifik komunikasi bergerak seluler). Disamping aplikasi komunikasi, antena juga digunakan dalam aplikasi medikal dan industri seperti eksplorasi geofisikal dan induksi elektromagnetik hipertermia untuk pengobatan penyakit kanker.

1.2 Fungsi Antena

Seperti telah disebutkan diatas, antena adalah sebuah perangkat yang mentransformasikan sinyal EM dari saluran transmisi kedalam bentuk sinyal radiasi gelombang EM dalam ruang bebas, dan juga menangkap dan mengumpulkan gelombang EM dari ruang bebas dan menstransformasikannya kedalam bentuk pada saluran transmisi. Yang pertama disebut mode transmit dan yang terakhir disebut mode receive. Antena merupakan perangkat pasif dan tidak menguatkan sinyal tetapi mengarahkan sinyal. Antena bekerja dengan cara yang sama baik sebagai pemancar maupun sebagai penerima gelombang radio. Sifat ini disebaut sebagai *reciprocity*.

Sebuah antena dikatakan baik apabila mampu memancarkan gelombang elektromagnetik yang diterima dari generator ke ruang bebas dengan efisiensi yang tinggi, dan dapat mengarahkan sebagian besar daya radiasinya kearah yang diinginkan dan menekan radiasi kearah yang lain.

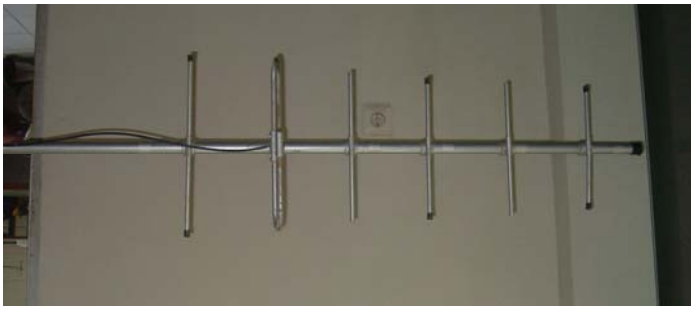
Pancaran gelombang dengan efisiensi yang tinggi bisa dicapai apabila sebuah antena memiliki tingkat penyesuaian yang baik antara saluran transmisi dan ruang bebas, atau secara lebih spesifik jika impedansi saluran transmisi sistem *transceiver* "*matched*" dengan impedansi radiasi antena tersebut. Dalam hal ini antena disebut sebagai *matching device*, yang merupakan fungsi yang pertama dari sebuah antena. Sedangkan fungsi antena yang lain adalah sebagai *directional device*, yaitu mengarahkan atau

mengkonsentrasikan daya elektromagnetik ke arah yang diinginkan dan menekan radiasi ke arah lainnya.

1.3 Macam-macam Antena

Beberapa antena yang bisa kita kenal sehari-hari dengan akrab dan mudah terlihat adalah antena televisi. Antena ini biasanya dipasang diatas rumah. Antena TV yang dipasang di luar rumah biasanya sebuah antena Yagi. Antena ini diperlihatkan pada Gambar-1.1. Walaupun jarang, kita juga bisa melihat antena parabola yang biasanya dipasang diatas gedung rumah dan cenderung mengarah ke atas. Dalam hal ini antena ini juga digunakan sebagai antena televisi untuk kanal-kanal tertentu. Antena parabola ini diberikan pada Gambar-1.2.

Kita mungkin sering tidak menyadari bahwa pada pesawat *handphone* kita terdapat antena. Pada umumnya antena ini tidak secara eksplisit terlihat di luar, walaupun ada juga pesawat handphone yang antenanya secara eksplisit dipasang menempel diluar badannya seperti terlihat pada Gambar-1.3.

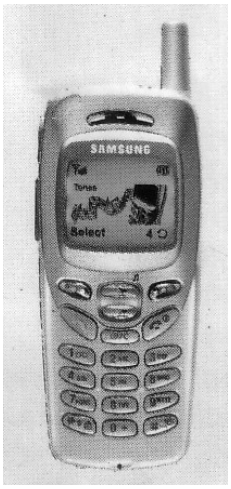


Gambar-1.1 Antena Antena Yagi

Untuk memberikan wawasan awal, beberapa contoh antena diberikan pada gambar-gambar berikut. Gambar-1.4 memperlihatkan sebuah antena antena log-periodik yang bekerja pada daerah frekuensi 500 – 800 MHz untuk aplikasi penerima televisi *broadcast*. Gambar-1.5 adalah tampilan sebuah antena *discone* yang beroperasi dari frekuensi 400 – 2400 MHz. Kedua antena ini memiliki band frekuensi (*bandwidth*) yang lebar, dan oleh karena itu disebut antena *broadband*.



Gambar-1.2 Antena parabola



Gambar-1.3 Antena handphone

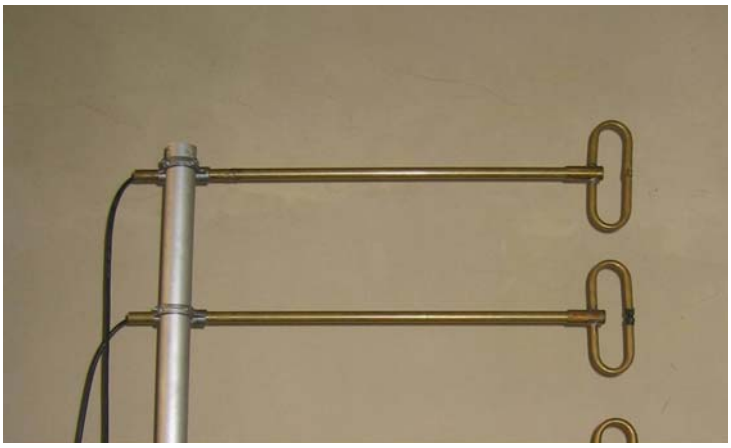


Gambar-1.4 Antena log-periodik

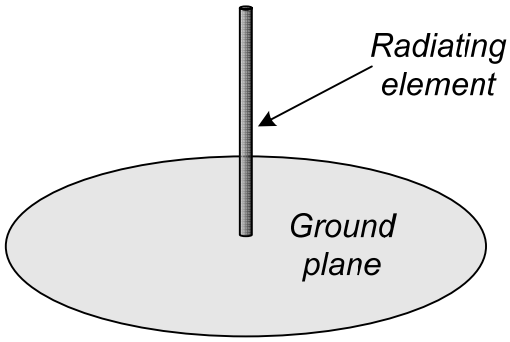


Gambar-1.5 Antena discone

Sebaliknya, antena dipole dan monopol pada umumnya hanya bekerja pada daerah frekuensi yang sempit, mengingat kedua antena ini merupakan antena resonan. Oleh karena itu disebut sebagai antena *narrow band*. Untuk menaikkan persentase bandwidth, bisa dilakukan dengan teknik *matching* tertentu, seperti teknik balun natural. Gambar-1.6 dan Gambar-1.7 memperlihatkan bentuk antena dipol dan monopol.

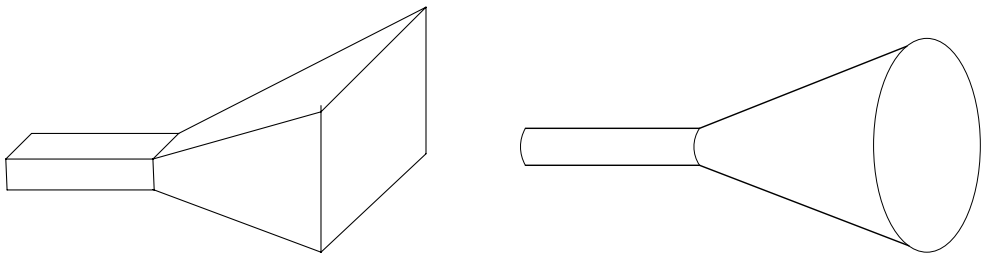


Gambar-1.6 Antena dipol



Gambar-1.7 Antena monopol

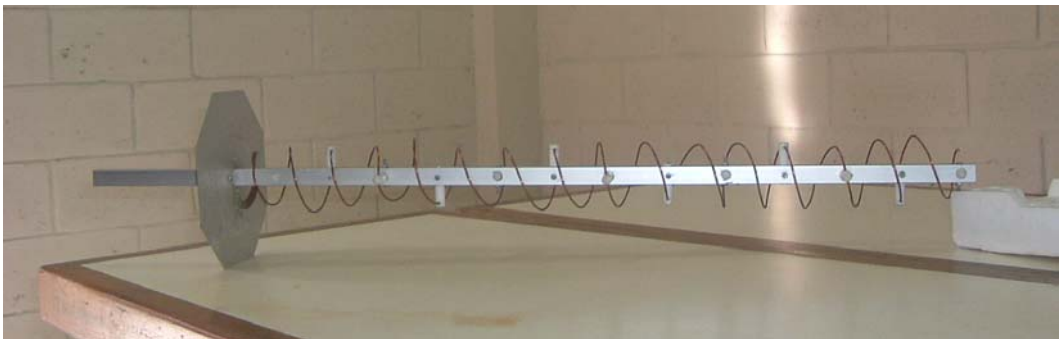
Pada Gambar-1.8 diperlihatkan sebuah antena corong (*horn antenna*). Bersama dengan antena parabola, keduanya merupakan jenis antena "*aperture*", dan biasanya diaplikasikan pada daerah frekuensi tinggi (*microwave*). Antena jenis ini memiliki kemampuan untuk mengkonsentrasikan gelombang pancar dengan sangat tinggi sehingga memberikan direktifitas yang tinggi. Sedangkan Gambar-1.9 adalah antena heliks yang banyak digunakan dalam komunikasi ruang.



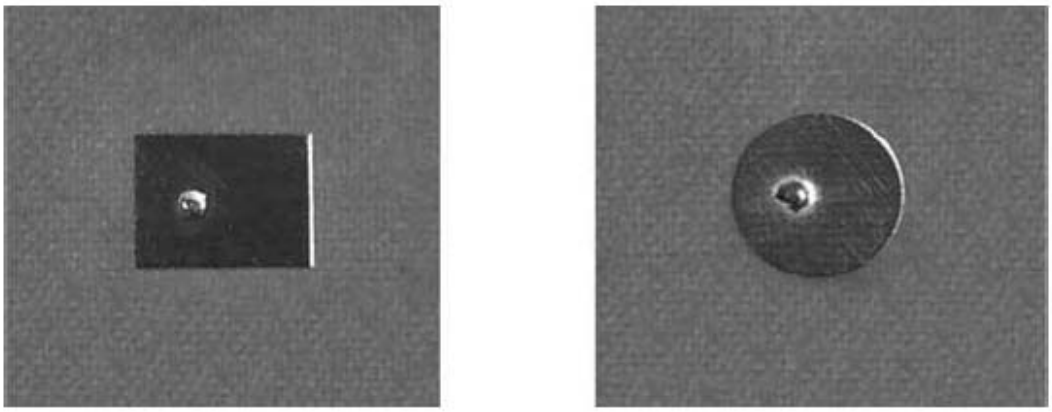
Gambar-1.8 Antena corong: (a) segi-empat, (b) lingkaran

Jenis antena yang paling umum digunakan saat ini adalah antena mikrostrip seperti ditunjukkan pada Gambar-1.10. Antena ini memiliki bobot dan ukuran yang kecil dengan bentuk dan tampilan yang sederhana sehingga cocok digunakan dalam perangkat bergerak dan juga pesawat udara. Kelemahan utama antena ini adalah efisiensinya yang rendah dan bandwidth-nya yang sempit. Akan tetapi dengan berbagai

metoda antena mikrostrip bisa dirancang sehingga memiliki band frekuensi yang sangat lebar.



Gambar-1.9 Antena heliks

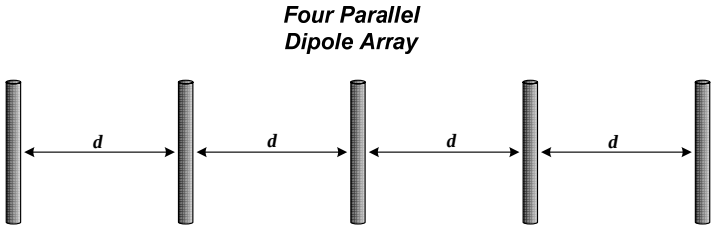


Gambar-1.10 Antena mikrostrip

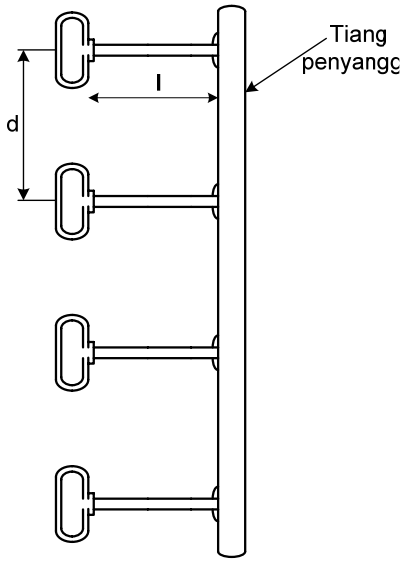
1.4 Antena Tunggal vs Antena Susun

Antena-antena seperti antena dipol, horn, microstrip, Yagi, parabola, dan log-periodik memiliki bentuk radiasi sesuai dengan kontruksi fisik masing-masing antena tersebut. Setiap antena ini memiliki pola radiasi tertentu. Apabila diinginkan sebuah bentuk radiasi yang tidak bisa dipenuhi oleh sebuah antena tunggal, dapat dilakukan dengan menyusun beberapa buah elemen antena, dimana setiap elemen diberi pencatuan dengan

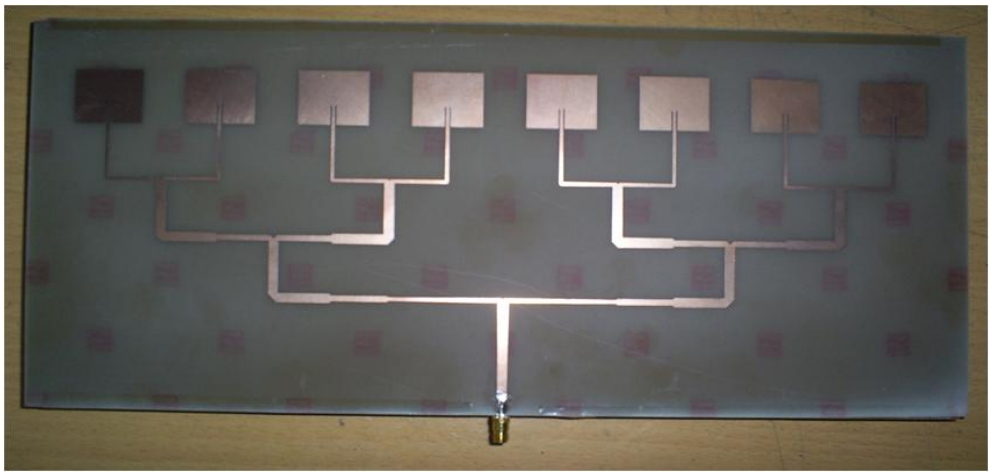
amplituda dan atau fasa tertentu. Susunan antena tersebut disebut antena susun (*array*). Pada umumnya elemen-elemen antena susun adalah sama. Gambar-1.11 memperlihatkan sebuah antena susun elemen dipol setengah gelombang dimana masing-masing elemen diletakkan secara paralel, sedangkan pada Gambar-1.12 elemen-elemen disusun secara kolinier. Gambar-1.13 adalah contoh antena susun mikrostrip linier 8 elemen untuk komunikasi Wimax dan Wifi. Sedangkan Gambar-1.14 adalah contoh antena susun mikrostrip planar 4 elemen juga untuk komunikasi Wimax dan Wifi.



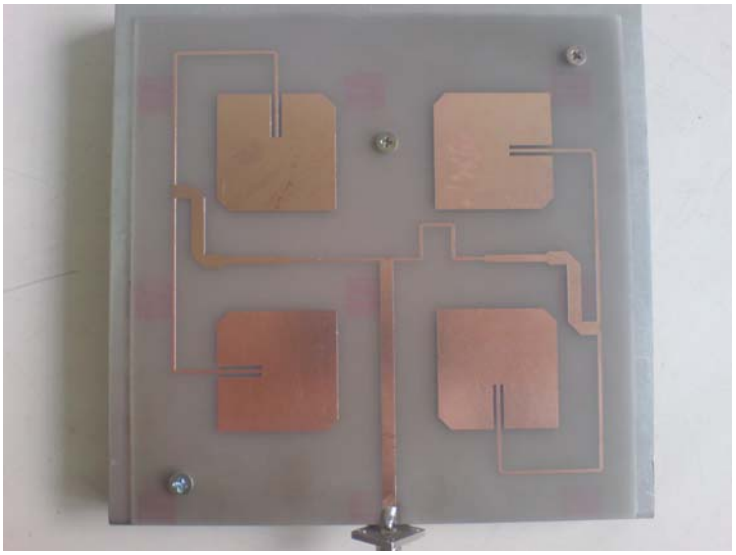
Gambar-1.11 Antena susun paralel



Gambar-1.12 Antena susun kolinier



Gambar-1.13 Antena susun mikrostrip linier 8 elemen



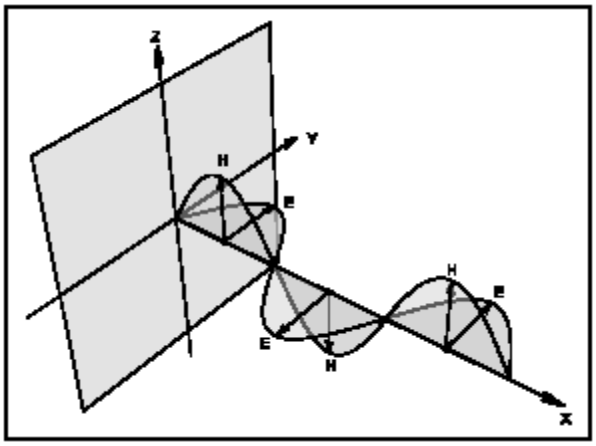
Gambar-1.14 Antena susun mikrostrip planar 4 elemen

1.5 Radiasi Gelombang Elektromagnetik

Ketika arus mengalir dalam sebuah konduktor, konduktor tersebut dikelilingi oleh medan listrik yang arahnya ditentukan oleh arah arus itu. Jika arus berubah, medan magnet juga akan berubah. Medan magnet yang berubah-ubah selalu menghasilkan medan listrik yang hanya eksis ketika medan magnet terus menerus berubah. Arah dari medan listrik bergantung pada apakah medan magnet bertambah atau berkurang dan

dapat ditentukan oleh hukum Lenz. Dengan cara yang sama, medan listrik yang berubah-ubah selalu menghasilkan medan magnet. Ini berarti bahwa suatu konduktor yang dialiri arus bolak-balik dikelilingi oleh medan magnet dan medan listrik yang berubah-ubah yang keduanya saling bergantung satu sama lain.

Energi yang diradiasikan dari konduktor atau antena, yang disebut medan radiasi, adalah dalam bentuk gelombang elektromagnetik (EM) dimana terdapat perubahan yang kontinyu antara medan listrik dan medan magnet. Dalam gelombang EM, medan listrik dan medan magnet tegak lurus satu sama lain dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang seperti diperlihatkan pada Gambar-1.15. Bidang yang berisi medan listrik dan arah propagasi gelombang EM disebut bidang polarisasi gelombang. Sebagai contoh, jika medan listrik berada dalam bidang vertikal, maka gelombang dikatakan memiliki polarisasi vertikal. Gelombang terpolarisasi vertikal akan menginduksikan e.m.f. dalam suatu konduktor vertikal yang dilewatinya, tetapi tidak memiliki pengaruh pada konduktor horizontal.



Gambar-1.15 Gelombang elektromagnetik

Daerah yang dekat di sekitar antena, medan listrik dan medan magnet memiliki magnitude dan beda fasa relatif yang lebih besar dibandingkan dengan yang berada pada medan radiasi. Hal ini karena selain medan radiasi, di dekat antena tedapat pula medan induksi. Medan induksi ini memiliki energi yang tidak diradiasikan dari antena, yaitu

energi yang berhasil kembali ke konduktor, dan magnitudanya menurun berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari antena. Magnitude medan radiasi sebanding dengan frekuensi gelombang dan berbanding terbalik dengan dengan jarak dari antena.